

技術士 建設部門 | 鉄道 R06 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和6年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-1（鉄道）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 レール継目の遊間検査の概要を説明し、測定の留意点、判定基準を定める上での考え方、措置の種類について述べよ。

II-1-2 普通鉄道におけるプラットフォームの安全性を確保するための技術基準の内容について述べよ。

II-1-3 土構造物における盛土の変状について2つ以上示し、予想される崩壊形態と主な原因を説明し、この変状や崩壊を防止するための方策を述べよ。

II-1-4 営業線施工基面内の埋設物改修、あるいは橋脚基礎、地下駅など鉄道の地下構造物を新たに構築するに当たり、重要な補助工法の1つに仮土留（山留）工法がある。仮土留工法を3種類挙げ、その特長について、複数の技術的観点から述べよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約540字）

1. 遊間検査の概要

レール継目の遊間検査は、普通継目（継目板締結）区間において隣接するレール端部の間隔（遊間）を定期的に測定し、熱伸縮による異常な拡大や消滅を把握する保守管理手法である。遊間が過大になると継目部の衝撃荷重が増大してレール折損につながり、消滅するとレール座屈のリスクが高まる。ノギス・検測ゲージを用いて異常箇所を早期発見する。

2. 測定の留意点

測定時は必ずレール温度を記録する。遊間値はレール温度によって変動するため、温度補正係数（レール線膨張係数×単位長さ）を用いて標準温度時の値に換算してから判定する。測定はレール頭部端面の隙間を正確に読み取ることが留意点である。

3. 判定基準を定める上での考え方

判定基準は、設計時の標準遊間値に対して気温区分ごとに上下限管理値を設定する考え方に基づく。線区の最高・最低気温とレール長・継目間隔から許容遊間範囲を算出し、管理値を超えた場合に措置対象とする。気温・遊間のデータを蓄積し変化傾向を分析することが保守計画の高度化につながる。

4. 措置の種類

過大遊間に対しては継目板ボルトの増締め・短尺レールへの交換を行う。遊間消滅・張り出し兆候に対しては遊間切りによるレールの切断・削正または熱処理を実施する。いずれもバラスト突き固めを合わせて行い、軌道の健全性を回復する。

II-1-2（約530字）

1. ホームの構造基準

普通鉄道における旅客の乗降に用いるプラットホームは、列車長・最大混雑率に応じた有効長を確保するとともに、旅客流動に対応した最低有効幅員（一般に2.0m以上）を設けることが技術基準で定められる。ホームの高さは車両の床面高さに合わせて設定し、段差・すき間を最小化することで転落リスクを低減する。

2. 旅客と列車の近接管理

車両との接触を防ぐため、ホーム縁端から車両の最外側（屋根等）までの建築限界を確保する。ホーム縁端部には視覚障害者用の点状突起ブロック（黄色点字ブロック）を設置し、縁端から一定距離内を警告ゾーンとして明示する。曲線ホームでは車両とホーム縁端との開口（すき間）が大きくなるため、建築限界の拡大と注意喚起表示が必要となる。

3. 転落・接触防止設備の整備要件

一定の利用者数を有する駅にはホームドアまたは可動式安全柵の設置が求められる。既設ホームへの設置に当たっては、ホーム構造の荷重・強度確認と、複数車種対応の扉位置整合を検討する。発注者は整備計画の審査に際し、利用者数・駅構造・運行ダイヤとの整合を確認する。転落検知センサや非常停止ボタンは異常検知から列車制動までの時間短縮をデータで評価し、効果的な配置位置を設定する。

II-1-3（約530字）

1. 盛土の変状（2種）とそれぞれの崩壊形態・主な原因

変状1・のり面崩壊：豪雨による盛土内への浸透水が間隙水圧を高め、盛土材のせん断抵抗を低下させることで、のり面の表層崩壊またはすべり崩壊が発生する。地震動も誘因となる。基礎地盤が軟弱な場合は盛土全体の円弧すべり崩壊に至る。

変状2・盛土沈下・クラック：軟弱地盤上の盛土は圧密沈下により不同沈下が生じ、天端にクラックが生じる。締固め不足や吸水膨潤性材料の混入も原因となる。クラックが進行すると内部侵食（パイピング）が助長され崩壊に至る。

2. 変状・崩壊を防止するための方策

のり面崩壊に対しては、法面保護工（モルタル吹付け・植生シート）を施し、のり肩排水溝・水平排水材で間隙水圧上昇を抑制する。盛土材料は良質土を用い、締固め管理基準に基づく品質管理を徹底する。

盛土沈下に対しては、サンドドレーン・深層混合処理工法等の軟弱地盤改良を盛土施工前に実施する。

変位計・傾斜計・間隙水圧計を設置し、測定データをリアルタイムで管理することで異常の早期発見と対策着手を迅速化する。発注者は点検記録データを台帳で一元管理し、専門家と定期評価を行う体制を整え、社会・経済・環境の三側面から持続可能な路線維持を実現する。

II-1-4（約540字）

1. 鋼矢板工法

鋼矢板を地中に圧入して土留め壁を構築する工法である。継手のかみ合わせにより止水性が確保でき、砂質土・粘性土の広範な地盤に適用できる。壁の引抜き・転用が可能で仮設コストを低減できる。打設時の振動が大きいため、営業線近接施工では低振動型圧入工法（サイレントパイラー）を採用し、列車運行データと現場振動計測データを照合しながら影響を最小化する。

2. 親杭横矢板工法

H形鋼等の親杭を一定間隔で設置し、掘削の進行に合わせて横矢板を挿入する工法である。施工が簡便で経済性に優れ、幅広い地盤に適用できる。掘削深度が深い場合は切梁または地盤アンカーを多段配置して変形を制御する。止水性が低いため、地下水位が高い現場では薬液注工を併用する。発注者は設計段階で地下水位データと近接構造物への変形影響を審査し、補助工法の選定を承認する。

3. 地中連続壁工法（SMW・RC地中壁）

SMW工法はセメント系固化材と原地盤を混合攪拌した壁を構築し、RC地中壁工法は安定液中で掘削した溝にコンクリートを打設する。いずれも壁剛性・止水性が高く、近接構造物への地盤変形を地盤傾斜センサや光ファイバー計測で厳格に管理できる。RC地中壁は本設構造物への転用が可能で、地下駅や橋脚基礎の施工において工期短縮と経済性向上を両立できる。